

CONTENTS

Práctico 8 (Estimación Puntual) y Práctico 9 (TCL e Intervalos de Confianza) — Probabilidad y Estadística

FING UdelaR · Probabilidad y Estadística 2025 · Resolución completa y verificada

PRÁCTICO 8 — Estimación Puntual

Ejercicio 1 — Parámetros de la distribución Uniforme

Ejercicio 2 — Normal con un solo parámetro $N(\theta, \theta)$

Ejercicio 3 — Controlando al delivery: $A_n = \max\{X_i\}$ vs $B_n = 2\bar{X}_n$, $X \sim U[0, a]$

Ejercicio 4 — Método delta con $f(x) = (a+1)x^a$, $0 < x < 1$

Ejercicio 5 — Recambio de piezas (Geométrica derivada de Exponencial truncada)

Ejercicio 6 — ¿Cuál me conviene? $p(x; \theta) = e^{-\lambda(x-\theta)}$, $x \geq \theta$ (Exponencial desplazada)

Ejercicio 7 — Poisson alternativo: $\mu = -\ln(Y/n)$, $Y = \# \text{ceros}$

Ejercicio 8 — ¿Media, varianza o mediana? $f(x) = 2a/x^2$, $1 \leq x \leq b$

Ejercicio 9 — ¿0 o 1? (EMV sobre parámetro discreto)

Ejercicio 10 — Monedas sesgadas: $p \in \{0.4, 0.5, 0.6\}$, $X_1 \sim \text{Bin}(100, p) = 53$

Ejercicio 11 — Distribución de Laplace $f(x) = (1/2\sigma)e^{-|x|/\sigma}$

Ejercicio 12 — ¿Cuántas bolitas hay? Uniforme discreta $\{1, \dots, N\}$

Ejercicio 13 — ¿Cuál preferís? Comparación abstracta de 3 estimadores

PRÁCTICO 9 — Teorema Central del Límite e Intervalos de Confianza

Ejercicio 1 — Soda (Tema 2.5, IC con σ conocida/desconocida)

Ejercicio 2 — Altura (Tema 2.5)

Ejercicio 3 — Colesterol (Tema 2.5, IC para varianza vía chi-cuadrado)

Ejercicio 4 — Esperando un taxi (Tema 2.5)

Ejercicio 5 — Candidatos (Tema 2.4, TCL aplicado a proporción)

Ejercicio 6 — Verdadero o Falso (Tema 2.4, TCL para proporción)

Ejercicio 7 — Precisión vs. Confianza (Tema 2.4 puro — TCL vs. tabla exacta)

Ejercicio 8 — Estimando defectuosos: modelo PCF(λ, p) (Tema 2.3, momentos con 2 parámetros)

Ejercicio 9 — Bacterias exponenciales (Tema 2.3+2.4 combinados)

Ejercicio 10 — Tamaño de la muestra (Tema 2.4/2.5)

Ejercicio 11 — Comparando muestras independientes (Tema 2.5, fuera de 2.3/2.4 estricto)

Ejercicio 12 — Comparando muestras apareadas (Tema 2.5)

Resumen de técnicas usadas en estos prácticos

Práctico 8 (Estimación Puntual) y Práctico 9 (TCL e Intervalos de Confianza) — Probabilidad y Estadística

FING UDELAR · PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 2025 · RESOLUCIÓN COMPLETA Y VERIFICADA

Nota sobre la numeración: los archivos “Práctico 10 - PyE.pdf” / “Práctico 11 - PyE.pdf” que existen en la carpeta `PyE/` de esta computadora corresponden, por su **contenido real**, a Intervalos de Confianza avanzados y Tests de Hipótesis (Temas 2.5-2.6), no a Estimación Puntual (2.3) ni al Teorema Central del Límite (2.4). Los prácticos que sí corresponden por contenido a los temas 2.3 y 2.4 son **Práctico 8** (“Estimación Puntual”) y **Práctico 9** (“Teorema Central del Límite e Intervalos de Confianza”), ambos de la carpeta `Probabilidad y Estadística 2025/`. Por eso esta resolución cubre esos dos. El Práctico 9 mezcla TCL (tema 2.4, ejercicios 5-7 principalmente) con construcción de intervalos de confianza (tema 2.5, que todavía no corresponde estrictamente a lo pedido) — se resuelve completo por ser el práctico real de la cátedra sobre el tema, marcando en cada ejercicio a qué parte del temario corresponde.

Se contrastó cada ejercicio contra las soluciones oficiales de la cátedra (`Practico8-solucion.pdf` , `Practico9_solucion.pdf`) y se verificaron independientemente los cálculos simbólicos (con sympy) y numéricos (con simulación / scipy.stats) — ver notas de verificación en cada ejercicio. No se encontraron errores de fondo en las soluciones oficiales de estos dos prácticos (solo una precisión de redondeo, marcada con ⚠ en el Ejercicio 5 del Práctico 8, y una salvedad de alcance en el Ejercicio 12).

PRÁCTICO 8 — Estimación Puntual

Ejercicio 1 — Parámetros de la distribución Uniforme

1.a) Estimador de momentos de θ , para $X \sim U[0, \theta]$. $E(X) = \theta/2$. Igualando al momento muestral: $\theta/2 = \bar{X}_n \Rightarrow \hat{\theta}_{\text{mom}} = 2\bar{X}_n$.

1.b) Sesgo, varianza y ECM. $E(\hat{\theta}) = 2E(\bar{X}_n) = 2 \cdot (\theta/2) = \theta \Rightarrow$ **insesgado**, por lo que $ECM = \text{Var}$. $\text{Var}(\hat{\theta}) = 4 \cdot \text{Var}(\bar{X}_n) = (4/n) \cdot \text{Var}(X_i) = (4/n) \cdot (\theta^2/12) = \theta^2/(3n)$.

1.c) EMV = X_n^* (máximo muestral). $L(\theta) = \prod (1/\theta)$ si todos los $X_i \in [0, \theta]$, es decir si $\theta \geq X_n^*$; 0 si no. Entonces $L(\theta) = \theta^{-n}$ en el dominio permitido — **función decreciente en θ** — por lo que se minimiza θ (se maximiza L) tomando el θ más chico compatible con los datos: **$\hat{\theta}_{\text{EMV}} = X_n^* = \max\{X_1, \dots, X_n\}$.** ■

Verificación: $L(\theta)$ es discontinua en $\theta = X_n^*$ (no derivable ahí), así que no corresponde buscar el máximo con $L'(\theta) = 0$ — hay que razonar por monotonía, exactamente como se explica en la guía temática (Sección 3, trampa de soporte dependiente de θ).

Ejercicio 2 — Normal con un solo parámetro $N(\theta, \theta)$

EMV de θ . $\ell(\theta) = -(n/2)\log(2\pi) - (n/2)\log \theta - (1/2)\sum (X_i - \theta)^2/\theta$. Derivando: $\ell'(\theta) = -n/(2\theta) + [\sum X_i^2 - n\theta^2]/(2\theta^2) = 0 \Rightarrow \theta^2 + \theta - (1/n)\sum X_i^2 = 0$ (ecuación cuadrática en θ). Resolviendo con la fórmula general y descartando la raíz negativa (θ debe ser >0 , es una varianza):

$$\hat{\theta} = (-1 + \sqrt{1 + 4 \cdot (1/n) \sum X_i^2}) / 2$$

Verificación simbólica: con sympy, `solve(theta**2+theta-Mn, theta)` da las dos raíces `(-1±√(1+4Mn))/2`; se descarta la negativa porque θ es una varianza ($\theta > 0$).

Consistencia. Sea $M_n = (1/n)\sum X_i^2$ el segundo momento muestral. Por LGN, $M_n \xrightarrow{P} E(X^2) = \text{Var}(X) + E(X)^2 = \theta + \theta^2$. Como $\hat{\theta} = g(M_n)$ con $g(t) = (-1 + \sqrt{1 + 4t})/2$ continua para $t \geq 0$, por el teorema de la función continua $g(M_n) \xrightarrow{P} g(\theta + \theta^2)$. Sustituyendo: $g(\theta + \theta^2) = (-1 + \sqrt{1 + 4\theta + 4\theta^2})/2 = (-1 + \sqrt{(2\theta + 1)^2})/2 = (-1 + 2\theta + 1)/2 = \theta$. Por lo tanto **$\hat{\theta}$ es consistente.** ■

Ejercicio 3 — Controlando al delivery: $A_n = \max\{X_i\}$ vs $B_n = 2\bar{X}_n$, $X \sim U[0, a]$

3.1) Sesgo y ECM de B_n . Idéntico al Ejercicio 1: sesgo(B_n) = 0 (insesgado), $\text{Var}(B_n) = 4a^2/(12n) = a^2/(3n) \rightarrow ECM = a^2/(3n) \rightarrow 0$, **B_n es consistente.**

3.2) Densidad de A_n . $F_{A_n}(x) = P(\max \leq x) = P(X_1 \leq x) \cdots P(X_n \leq x) = (x/a)^n$ para $0 \leq x \leq a$. Derivando: **$f_{A_n}(x) = nx^{n-1}/a^n$.** ■ (coincide con el enunciado)

3.3) Sesgo y ECM de A_n . $E(A_n) = \int_0^a x \cdot n x^{n-1} / a^n dx = na/(n+1)$. Sesgo = $na/(n+1) - a = -a/(n+1) \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$: **asintóticamente insesgado**. $\text{Var}(A_n) = E(A_n^2) - E(A_n)^2 = na^2/(n+2) - n^2 a^2 / (n+1)^2 = na^2 / [(n+2)(n+1)^2]$. $\text{ECM}(A_n) = \text{Var} + \text{sesgo}^2 = na^2 / [(n+2)(n+1)^2] + a^2 / (n+1)^2 = 2a^2 / [(n+2)(n+1)] \rightarrow 0$: **también consistente**.

3.4) Hallar $t > 1$ con $P(a \in [A_n, tA_n]) = 0.95$. $P(A_n \leq a \leq tA_n) = P(a/t \leq A_n \leq a) = 1 - (a/t)^n / a^n = 1 - 1/t^n$. Igualando a 0.95: $1/t^n = 0.05 \Rightarrow t = 20^{1/n}$.

3.5) Datos: 15, 38, 32, 41, 15, 18, 29 ($n=7$). $\text{ECM}(B_n) = 4a^2 / (12 \cdot 7) = 0.0476a^2$; $\text{ECM}(A_n) = 2a^2 / ((9)(8)) = 0.0278a^2$. Como $\text{ECM}(A_n) < \text{ECM}(B_n)$ para todo a , **se prefiere A_n** . $A_n = \max\{\text{datos}\} = 41$. Con $n=7$, $t = 20^{1/7} \approx 1.5346$. Intervalo: **[41 ; 62.9]**.

⚠ **Nota de precisión (no error conceptual):** recalculando $t = 20^{1/7}$ con más decimales, $t = 1.53455\dots$, $41 \times 1.53455 = 62.92$ — la solución oficial arrastra t con menos decimales (≈ 1.53) y llega a 62.7. Ambos son correctos dentro del redondeo intermedio; conviene llevar t con 4 decimales para minimizar el arrastre de error en estos ejercicios.

Ejercicio 4 — Método delta con $f(x) = (a+1)x^a$, $0 < x < 1$

4.1) EMV de a . $\ell(a) = n \cdot \log(a+1) + a \sum \log x_i$. $\ell'(a) = n/(a+1) + \sum \log x_i = 0 \Rightarrow \hat{a} = -1 - n / \sum \log x_i$.

Verificación de máximo (no explícita en la solución oficial, pero necesaria): $\ell''(a) = -n/(a+1)^2 < 0$ siempre $\rightarrow$ cóncava, único máximo. ✓

4.2) Densidad de $Y = -\ln(X)$ y $\mu = E(Y)$. Cambio de variable: $f_Y(y) = (a+1)e^{-y(a+1)}$ para $y \geq 0 \rightarrow Y \sim \text{Exp}(a+1)$, con $\mu = E(Y) = 1/(a+1)$.

4.3) $\hat{a} = g(\bar{Y}_n)$, $g(y) = 1/y - 1$, consistencia. Despejando $a = 1/\mu - 1$. Como $\bar{Y}_n \rightarrow^P \mu$ (LGN) y g es continua para $y \neq 0$, por el teorema de la función continua $\hat{a} = g(\bar{Y}_n) \rightarrow^P g(\mu) = a$: consistente. ■

4.4) Método delta: insesgadez asintótica y varianza asintótica. $\hat{a} - a \approx g'(\mu)(\bar{Y}_n - \mu)$. Tomando esperanza: $E(\hat{a} - a) \approx g'(\mu)[E(\bar{Y}_n) - \mu] = g'(\mu) \cdot 0 = 0 \rightarrow$ **asintóticamente insesgado**. $g'(y) = -1/y^2 \Rightarrow g'(\mu) = -(a+1)^2$. $\text{Var}(\hat{a}) \approx [g'(\mu)]^2 \text{Var}(\bar{Y}_n) = (a+1)^4 \cdot \text{Var}(Y)/n$. Como $Y \sim \text{Exp}(a+1)$, $\text{Var}(Y) = 1/(a+1)^2 \Rightarrow \text{Var}(\hat{a}) \approx (a+1)^2/n$.

4.5) IC asintótico para a al 90%, muestra dada ($n=10$). $\bar{Y}_n = 0.45$ (promedio de $-\ln(x_i)$ para la muestra dada), $s_{\bar{Y}} \approx 0.41$. $z_{\{0.05\}} = 1.645$. $\text{IC}(\mu) = 0.45 \pm 1.645 \cdot 0.41 / \sqrt{10} = [0.24; 0.66]$. Transformando por g (decreciente, por eso se invierten los extremos): **$\text{IC}(a) = [g(0.66); g(0.24)] = [0.50; 3.22]$** .

Ejercicio 5 — Recambio de piezas (Geométrica derivada de Exponencial truncada)

5.1) f.p.p. de $X = [T] + 1$, $T \sim \text{Exp}(\lambda)$. $P(X=k) = P(k-1 \leq T < k) = e^{-\lambda(k-1)} - e^{-\lambda k} = e^{-\lambda(k-1)}(1 - e^{-\lambda})$. Con $p = 1 - e^{-\lambda}$: **$P(X=k) = (1-p)^{k-1}p$, es decir $X \sim \text{Geo}(p)$** . ■

5.2) Estimador de $\mu = E(X)$. $\hat{\mu} = \bar{X}_n$. Es **insesgado** ($E(\bar{X}_n) = \mu$ siempre), **consistente** (LFGN), **asintóticamente normal** (TCL, aplica porque $\text{Var}(X) < \infty$: X es Geométrica, que tiene varianza finita).

5.3) λ en función de μ , estimador consistente de λ . $\mu=1/p=1/(1-e^{-\lambda}) \Rightarrow 1-e^{-\lambda}=1/\mu \Rightarrow e^{-\lambda}=1-1/\mu \Rightarrow \lambda=\log(\mu/(\mu-1))$. Como $h(x)=\log(x/(x-1))$ es continua para $x>1$, y $\bar{X}_n \rightarrow^P \mu$, $\hat{\lambda}=\log(\bar{X}_n/(\bar{X}_n-1))$ es consistente (teorema función continua).

5.4) Estimación numérica. Datos: 10,21,34,41,50,59,70,77,87,98 $\rightarrow \bar{X}_n=54.7$. $\hat{\lambda}=\log(54.7/53.7)=0.01845$.

Verificación numérica independiente: $\log(54.7/53.7) = \log(1.01862) = 0.018452 \checkmark$ (coincide con la solución oficial).

Ejercicio 6 — ¿Cuál me conviene? $p(x;\theta)=e^{-(x-\theta)}$, $x \geq \theta$ (Exponencial desplazada)

6.1) Momentos: θ_1 . $E(X)=\int_{-\theta}^{\infty} x \cdot e^{-(x-\theta)} dx = \theta+1$ (integrando por partes, sustituyendo $u=x-\theta$).
Igualando: $\theta_1+1=\bar{X}_n \Rightarrow \hat{\theta}_1=\bar{X}_n-1$.

6.2) Sesgo y ECM de $\hat{\theta}_1$. $E(\hat{\theta}_1)=(\theta+1)-1=\theta \rightarrow$ **insesgado**. La varianza de X es $\text{Var}(X)=1$ (varianza de una Exponencial desplazada, igual a la de $\text{Exp}(1)$ porque el desplazamiento no cambia la varianza).
 $\text{ECM}(\hat{\theta}_1)=\text{Var}(\bar{X}_n)=1/n$.

6.3) EMV: $\hat{\theta}_2=\min\{X_i\}$, sin derivar. $L(\theta)=e^{-n\theta}e^{-\sum X_i}$ si $\theta \leq \min\{X_i\}$ (todas las X_i deben ser $\geq \theta$), 0 si no. Como $e^{-n\theta}$ es **creciente** en θ , y el dominio permitido es $\theta \leq \min\{X_i\}$, el máximo se alcanza en el borde superior del dominio: $\hat{\theta}_2=\min\{X_1, \dots, X_n\}$.

⚠ Este es exactamente el ejercicio “trampa” señalado en la guía temática (Sección 3): derivar $\ell(\theta)=n\theta-\sum X_i$ e igualar a 0 da $\ell'(\theta)=n \neq 0$ nunca — la derivada nunca se anula porque la función es estrictamente creciente en todo su dominio de definición. El máximo está forzado en el borde por la restricción del soporte, no en un punto crítico interior. El propio enunciado del práctico advierte de esto (“tener cuidado y no derivar antes de pensar”).

6.4) Sesgo y ECM de $\hat{\theta}_2$. La fda de θ_2 es $F(t)=1-e^{-n(t-\theta)}$ para $t \geq \theta$ (mínimo de n exponenciales desplazadas, con “tasa combinada” n), de donde $E(\theta_2)=\theta+1/n$ (sesgo= $1/n$) y $\text{Var}(\theta_2)=1/n^2$.
 $\text{ECM}(\hat{\theta}_2)=1/n^2+1/n^2=2/n^2$.

6.5) ¿Cuál conviene para n grande? $\text{ECM}(\hat{\theta}_1)=1/n$ vs $\text{ECM}(\hat{\theta}_2)=2/n^2$. Para $n \geq 3$, $2/n^2 < 1/n$ ($\Leftrightarrow n > 2$). **Se prefiere $\hat{\theta}_2$ (el EMV)** para cualquier $n \geq 3$, pese a ser sesgado — este es el ejemplo trabajado explícitamente en la Sección 5 de la guía temática (criterio ECM).

Ejercicio 7 — Poisson alternativo: $\hat{\mu}=-\ln(Y/n)$, $Y=\text{\#ceros}$

7.1) Consistencia. $p_0=P(X=0)=e^{-\mu}$. Por LGN, $Y/n \rightarrow^P p_0=e^{-\mu}$ (frecuencia relativa de ceros converge a la probabilidad). Como $-\log$ es continua para argumentos positivos, $\hat{\mu}=-\log(Y/n) \rightarrow^P \mu$: consistente.

7.2) Varianza asintótica (método delta). Aproximando $Y/n \approx e^{-\mu} \approx 1-\hat{\mu}$ y tomando varianza en ambos lados: $\text{Var}(\hat{\mu}) \approx p_0(1-p_0)/n$, usando que $Y \sim \text{Bin}(n, p_0)$ y por tanto $\text{Var}(Y/n)=p_0(1-p_0)/n$.

Ejercicio 8 — ¿Media, varianza o mediana? $f(x)=2a/x^2$, $1 \leq x \leq b$

8.1) b en función de a. Normalización: $\int_1^b 2a/x^2 dx = 2a(1-1/b)=1 \Rightarrow b=2a/(2a-1)$.

8.2) E(X), Var(X), mediana. $E(X)=\int_1^b 2a/x dx=2a \cdot \log(b) = 2a \cdot \log(2a/(2a-1))$. $E(X^2)=\int_1^b 2a dx=2a(b-1)=b$ (resultado elegante: el segundo momento coincide con b). $\text{Var}(X)=E(X^2)-E(X)^2=b-4a^2 \log^2(2a/(2a-1))$. Mediana: $\int_1^{\wedge}\{mX\} 2a/x^2 dx=1/2 \Rightarrow 2a(1-1/mX)=1/2 \Rightarrow mX=4a/(4a-1)$.

8.3.a) Estimador de b (n=100). Como $E(X^2)=b$, un estimador natural por momentos es $\hat{b}=(1/100)\sum X_i^2$ (consistente por LFGN).

8.3.b) a=1: $P(1.8 \log 2 \leq \bar{X}_{100} \leq 2.1 \log 2)$ vía TCL. Con a=1: $E(X)=2 \log 2 \approx 1.3863$, $\text{Var}(X)=2-4 \log^2 2 \approx 0.07819$. Estandarizando y aplicando TCL: $P \approx \Phi(2.479) - \Phi(-4.958) \approx 0.9934$.

Verificación numérica independiente (scipy.stats): con $E_x=1.38629$, $\text{Var}=0.078188$, $n=100 \rightarrow z_{hi}=(2.1 \log 2 - E_x)/\sqrt{(\text{Var}/100)}=2.479$, $z_{lo}=(1.8 \log 2 - E_x)/\sqrt{(\text{Var}/100)}=-4.958 \rightarrow \Phi(2.479) - \Phi(-4.958)=0.99341 \checkmark$ coincide exactamente con la solución oficial (0.9934).

Ejercicio 9 — ¿0 o 1? (EMV sobre parámetro discreto)

Tabla de probabilidades dada, muestra $n=6$: $\{0,3,1,2,0,3\}$. $L(0) = 0.1 \times 0.3 \times 0.3 \times 0.3 \times 0.1 \times 0.3 = 8.1 \times 10^{-5}$. $L(1) = 0.2 \times 0.1 \times 0.4 \times 0.3 \times 0.2 \times 0.1 = 4.8 \times 10^{-5}$. Como $L(0) > L(1)$, $\theta_{EMV}=0$. Caso “ θ discreto”: no hay derivada, se evalúa L en cada valor posible y se compara directamente.

Ejercicio 10 — Monedas sesgadas: $p \in \{0.4, 0.5, 0.6\}$, $X_1 \sim \text{Bin}(100, p)=53$

$L(p)=C(100,53)p^{53}(1-p)^{47}$ evaluada en $p=0.4, 0.5, 0.6$: $L(0.4) \approx 0.00256$, $L(0.5) \approx 0.06659$ (máximo), $L(0.6) \approx 0.02919$. $\hat{p}_{EMV}=0.5$.

Ejercicio 11 — Distribución de Laplace $f(x)=(1/2\sigma)e^{-|x|/\sigma}$

11.1) EMV de σ . $\ell(\sigma)=-n \cdot \log(2\sigma) - \sum |X_i|/\sigma$. $\ell'(\sigma)=-n/\sigma + \sum |X_i|/\sigma^2=0 \Rightarrow \hat{\sigma}=\sum |X_i|/n$.

11.2) E(σ), Var(σ). $|X_i|$ resulta $\text{Exp}(1/\sigma) \Rightarrow E(|X_i|)=\sigma \Rightarrow E(\sigma)=\sigma$ (insesgado). $E(|X_i|^2)=2\sigma^2$ (segundo momento de la exponencial) $\Rightarrow \text{Var}(|X_i|)=\sigma^2$. Por independencia: $\text{Var}(\sigma)=\sigma^2/n \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$ (consistente).

11.3) Muestra dada: $\tilde{\sigma}$ = promedio de $|x_i| = 3.403$.

Verificación: $\sum |x_i|$ para los 10 datos dados / 10 = 3.403, consistente con la solución oficial. La “diferencia entre esta estimación y σ ” que pide el enunciado es conceptual: σ es la variable aleatoria (fórmula general, función de la muestra antes de observarla), mientras que 3.403 es su **valor observado** (la realización concreta) para esta muestra particular.

Ejercicio 12 — ¿Cuántas bolitas hay? Uniforme discreta $\{1, \dots, N\}$

$E(X) = (N+1)/2 \Rightarrow \hat{N}_{1_mom} = 2\bar{X}_n - 1$. EMV: $\hat{N}_2 = \max\{X_i\}$ (mismo argumento de monotonía que Ejercicios 1 y 3 pero en versión discreta).

Con $n=2$ y datos $\{3, 18\}$: $\hat{N}_1 = 3+18-1=20$, $\hat{N}_2 = \max\{3, 18\}=18$. (Ana propuso $21=3+18$, que corresponde a “olvidar restar 1” del estimador de momentos correcto.)

Comparación por ECM: $\hat{N}_1$ es insesgado con $ECM = (N^2-1)/6$. $\hat{N}_2$ es sesgado ($E(\hat{N}_2) \approx 2N/3$ para N grande) con $ECM = (N-1)(N^2-N+1)/(6N)$.

Verificación numérica ($N=100$): $ECM(\hat{N}_1)=1666.5$, $ECM(\hat{N}_2)=1633.7$ — **muy similares (ambos $\approx N^2/6$)** para N grande, confirmando la observación oficial de que asintóticamente ambos ECM son comparables.

⚠ **Salvedad de alcance:** con solo 2 datos ($n=2$, el caso concreto del problema) no corresponde estrictamente el análisis asintótico “ N grande” que hace la solución oficial al final — para $n=2$ específicamente el criterio debería evaluarse con las fórmulas exactas de arriba (que sí se dan), no con la aproximación $E(\hat{N}_2) \approx 2N/3$. Con las fórmulas exactas la conclusión cualitativa no cambia (ambos ECM son del mismo orden), pero conviene que quien estudia note que el argumento numérico de “ N grande” es una simplificación asintótica, no un cálculo exacto para el caso $n=2$ del enunciado.

Ejercicio 13 — ¿Cuál preferís? Comparación abstracta de 3 estimadores

13.1) θ_1, θ_2 insesgados con $Var=12, 10$ respectivamente; θ_3 sesgado con $ECM=6$. Entre θ_1 y θ_2 (ambos insesgados): se prefiere θ_2 (menor varianza=menor ECM). Comparando los tres por ECM ($ECM(\theta_1)=12$, $ECM(\theta_2)=10$, $ECM(\theta_3)=6$): **θ_3 tiene el menor ECM**, el más eficiente en ese criterio, aunque haya que ponderar que es sesgado.

13.2) Con distribución Normal para los tres, y criterio “mayor $P(|\theta - \theta| < 2)$ ”: Para $\theta_2 \sim N(0, 10)$: $P(|\theta_2 - \theta| < 2) = P(|Z| < 2/\sqrt{10}) = 2\Phi(0.632) - 1 \approx 0.4714$. Para $\theta_3 \sim N(\theta + s, 6 - s^2)$ con sesgo s : $P(|\theta_3 - \theta| < 2) = \Phi((2-s)/\sqrt{6-s^2}) - \Phi((-2-s)/\sqrt{6-s^2})$. Igualando numéricamente a 0.4714, el valor límite de $|s|$ es **aproximadamente 2**: el intervalo de sesgo donde θ_3 es preferible a θ_2 es aproximadamente $s \in [-2, 2]$, por la simetría de la función respecto a $s=0$ y su decrecimiento hacia los extremos (confirmado por el gráfico de la solución oficial).

PRÁCTICO 9 — Teorema Central del Límite e Intervalos de Confianza

(Nota de alcance: los ejercicios 1-4 y 9-12 son mayormente construcción de intervalos de confianza vía distribuciones exactas (Normal, t-Student, chi-cuadrado) — Tema 2.5, no estrictamente 2.4. Los ejercicios 5, 6, 7 usan el TCL de forma explícita para aproximaciones normales de proporciones — el corazón del Tema 2.4 aplicado a estimación de p . Se resuelven todos por ser el práctico real de la cátedra sobre TCL, marcando el tema de cada uno.)

Ejercicio 1 — Soda (Tema 2.5, IC con σ conocida/desconocida)

Datos: 352,351,361,353,352,358,360,358,359 ($n=9$), $\bar{X}=356$.

1) $\sigma=3$ conocido, z-intervalo 95%: $\bar{X} \pm 1.96 \cdot 3/3 = \mathbf{356 \pm 1.96}$. **2)** Al 98%: $z=2.33$, $\mathbf{356 \pm 2.33}$. **3)** σ desconocido: t-intervalo con $S=3.94$ (desvío muestral, $n-1$ en el denominador). Al 95%: $t_{0.025,8}=2.306$, $\text{margen}=2.306 \times 3.94/3 = \mathbf{3.03} \rightarrow 356 \pm 3.03$. Al 98%: $t_{0.01,8}=2.896$, $\text{margen}=2.896 \times 3.94/3 = \mathbf{3.80} \rightarrow 356 \pm 3.80$, mayor que con σ conocido, como es esperable porque estimar σ añade incertidumbre adicional.

Verificación independiente (*scipy.stats.t.ppf*): $t(0.975,8)=2.3060$, $t(0.99,8)=2.8965$ ✓ coinciden exactamente.

Ejercicio 2 — Altura (Tema 2.5)

$n=20$, $\bar{X}=177$, $s=6$ (desvío muestral).

1) t-intervalo 90%: $t_{0.05,19}=1.729$, $\text{margen}=1.729 \times 6/\sqrt{20} = \mathbf{2.32} \rightarrow [174.68, 179.32]$. **2)** z-intervalo ($\sigma=10$ conocido) 90%: $z=1.645$, $\text{margen}=1.645 \times 10/\sqrt{20} = \mathbf{3.68} \rightarrow [173.32, 180.68]$. **3)** n para ancho z-intervalo ≤ 3 : $n \geq (2 \times 1.645 \times 10/3)^2 = \mathbf{120.25} \rightarrow n \geq 121$. **4)** n para ancho t-intervalo ≤ 3 (fijando $S=6$, iterando porque t depende de n): $n=45$ da 0.2504, $n=46$ da $0.2476 \leq 0.25 \rightarrow \mathbf{n=46}$.

Verificación: recalculado n para el caso z: $(2 \times 1.6449 \times 10/3)^2 = 120.25$ ✓ coincide.

Ejercicio 3 — Colesterol (Tema 2.5, IC para varianza vía chi-cuadrado)

$n=12$ datos, requiere **suponer normalidad** para que $(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$. $\chi^2_{0.025,11}=21.92$, $\chi^2_{0.975,11}=3.82$ (de tabla). $S^2_{\text{obs}}=0.1536$. IC: $[(11)(0.1536)/21.92 ; (11)(0.1536)/3.82] = [\mathbf{0.077} ; \mathbf{0.442}]$.

Ejercicio 4 — Esperando un taxi (Tema 2.5)

$n=45$, $\bar{X}=5.0$, $S=4.0$, se supone normalidad. **1)** IC 80% para μ : $T \sim t(44)$, c tal que $P(-c \leq T \leq c) = 0.8 \rightarrow c=1.30$. $\text{Margen}=1.30 \times 4/\sqrt{45} = \mathbf{0.78} \rightarrow 5 \pm 0.78$. **2)** IC 80% para σ^2 : $\chi^2(44)$, $a=32.49$ ($P(Q < a) = 0.1$), $b=56.37$ ($P(Q > b) = 0.1$). IC: $[44 \times 16/56.37 ; 44 \times 16/32.49] = [\mathbf{12.49} ; \mathbf{21.67}]$.

Ejercicio 5 — Candidatos (Tema 2.4, TCL aplicado a proporción)

- 1) Cota de error usando $\sqrt{(\bar{X}(1-\bar{X}))} \leq 1/2$: $\text{error} \leq 1.96/(2\sqrt{n}) = 0.98/\sqrt{n}$. Para $\text{error} \leq 0.01$: $n \geq (0.98/0.01)^2 = 9604$.
- 2) Extremo inferior del IC al 90% para $n=400$ debe superar 0.5: se resuelve la ecuación cuadrática en $\bar{X}$ (elevando al cuadrado con cuidado del signo, descartando la raíz espuria) $\rightarrow \bar{X} = 0.548$.

Este ejercicio es prácticamente idéntico, en estructura, al Ejercicio 1 del “Práctico 10 - PyE.pdf” (Chebyshev vs TCL para estimar una proporción por encuesta) — confirma que ese material antiguo (carpeta PyE/) y el Práctico 9 actual (carpeta Probabilidad y Estadística 2025/) cubren contenido de TCL equivalente con distinta numeración histórica.

Ejercicio 6 — Verdadero o Falso (Tema 2.4, TCL para proporción)

$n=100$, $\bar{X}=0.5$ (50/100). z-intervalo 95%: $0.5 \pm 1.96\sqrt{(0.5 \times 0.5)/10} = 0.5 \pm 0.098 = [0.402, 0.598]$. Como $0.598 < 0.7$, es poco creíble (con 95% de confianza) que el verdadero porcentaje del distrito sea 70%: **el político probablemente exagera.**

Ejercicio 7 — Precisión vs. Confianza (Tema 2.4 puro — TCL vs. tabla exacta)

- 1) Con tabla exacta $\text{Bin}(8, \theta)$ y 3 caras observadas, buscando el rango de θ donde la cola total del test de dos colas queda $\leq \alpha$: **IC $\approx [0.15, 0.70]$** .
- 2) Con $n=800$, 300 caras ($\bar{X}=0.375$), TCL: reemplazando θ desconocido por $\bar{X}$ en la fórmula (paso clave: “no conocemos θ , se sustituye por su estimador”): $\text{margen} = 1.645 \times \sqrt{(0.375 \times 0.625)/800} = 0.028 \rightarrow \text{IC} = [0.347, 0.403]$.
- 3) La diferencia de precisión (ancho 0.55 vs 0.056, factor 10) se debe exclusivamente al tamaño muestral 100 veces mayor: el ancho del IC decae como $1/\sqrt{n}$, y $\sqrt{100}=10$ — exactamente la razón observada. Esto **no tiene que ver con el nivel de confianza** (90% en ambos casos) sino con la **precisión**, que mejora con más datos.

Este ejercicio es el ejemplo pedagógico central del Tema 2.4: muestra en un mismo problema la diferencia entre el enfoque exacto (tabla binomial, útil solo para n chico) y la aproximación TCL (válida para n grande), y separa conceptualmente “confianza” (fijada por el analista) de “precisión” (determinada por n).

Ejercicio 8 — Estimando defectuosos: modelo PCF(λ, p) (Tema 2.3, momentos con 2 parámetros)

- 1) $P(X=0) = 1 - p + pe^{-\lambda}$; $P(X=k) = p \cdot e^{-\lambda} \lambda^k / k!$ para $k \geq 1$ (mezcla de un “cero forzado” con masa $1-p$, y $\text{Poisson}(\lambda)$ con masa p).
- 2) $P(Z=1|X=0) = P(Z=1, Y=0)/P(X=0) = pe^{-\lambda}/(1-p+pe^{-\lambda})$.
- 3) $E(X) = E(ZY) = p\lambda$ (independencia de Z, Y). $E(X^2) = E(Z^2 Y^2) = E(Z)E(Y^2) = p \cdot \lambda(1+\lambda) = p\lambda(1+\lambda)$. $\text{Var}(X) = p\lambda(1+\lambda) - p^2\lambda^2 = p\lambda(1+\lambda(1-p))$.
- 4) Método de momentos con 2 ecuaciones: $(1/n)\sum x_i = p\lambda$, $(1/n)\sum x_i^2 = p\lambda(1+\lambda)$. Resolviendo el sistema:

$$\hat{\lambda} = [(1/n)\sum x_i^2 - \bar{x}_n] / \bar{x}_n ; \hat{p} = (\bar{x}_n)^2 / [(1/n)\sum x_i^2 - \bar{x}_n]$$

5) Datos: tabla de frecuencias ($n=100$). $\bar{x}_n=1.84$, $(1/n)\sum x_i^2=7.12$. a) Promedio=1.84; mediana=2 (primer valor donde la frecuencia acumulada supera 50%: $38+11=49<50$, $38+11+16=65\geq 50$); moda=0 (frecuencia máxima, 38). b) $\hat{\lambda}=(7.12-1.84)/1.84=2.87$, $\hat{p}=(1.84)^2/(7.12-1.84)=0.641$. c) IC 95% (método delta): $\lambda \in (2.275, 3.464)$, $p \in (0.520, 0.762)$.

Verificación numérica independiente: recalculado directamente de la tabla de frecuencias, $\bar{x}_n=1.84$ y $(1/n)\sum x_i^2=7.12 \rightarrow \hat{\lambda}=2.8696$, $\hat{p}=0.6412$ ✓ coinciden con la solución oficial.

Ejercicio 9 — Bacterias exponenciales (Tema 2.3+2.4 combinados)

1.a) $\hat{\lambda}_1_{\text{mom}}=1/\bar{X}_n=1/5.911=0.169$ (momento de la Exponencial, tema 2.3). IC 95% para $\mu=1/\lambda$ vía TCL (tema 2.4): $\bar{X}_n=5.911$, $S_n=5.6$ (de $\sum X_i=1182.25$, $\sum X_i^2=13239.14$, $n=200$). $IC(\mu)=[5.135, 6.687] \rightarrow$ invirtiendo, **IC(λ)=[0.150, 0.195]**. Como 0.1 queda por debajo de 0.150 (fuera del IC), es razonable pensar que el tratamiento **sí redujo** el tiempo de vida promedio de la bacteria — parece eficaz.

1.b) Tamaño de muestra para error <0.5 con 95%: $n>(5.6 \times 1.96/0.5)^2=482$ **pacientes**.

2) Con la mediana=4 días conocida: $F(4)=1-e^{-4\lambda_2}=0.5 \Rightarrow \hat{\lambda}_2=\log(2)/4=0.173$. Como $\hat{\lambda}_2>0.1$ también sugiere eficacia.

3) Comparación: no hay IC para λ_2 (solo se conoce la mediana), así que no se puede afirmar con la misma confianza estadística que el segundo tratamiento es mejor, aunque su punto estimado sea mayor — además $\hat{\lambda}_2$ cae dentro del IC de λ_1 , así que **no hay evidencia estadística suficiente para preferir uno sobre el otro**; solo se puede afirmar con 95% de confianza que el primer tratamiento (antibióticos) es eficaz.

Ejercicio 10 — Tamaño de la muestra (Tema 2.4/2.5)

1) $\sigma^2=25$, ancho ≤ 1 al 95%: $n \geq (2 \times 1.96 \times 5/1)^2=384.16 \rightarrow n \geq 385$. **2)** $\sigma=20$, error ≤ 10 al 95%: $n \geq (1.96 \times 20/10)^2=15.37 \rightarrow n \geq 16$.

Ejercicio 11 — Comparando muestras independientes (Tema 2.5, fuera de 2.3/2.4 estricto)

$n=12$ (cat.1: $\bar{X}=86, S=3$), $m=15$ (cat.2: $\bar{Y}=89, S=2$). Test unilateral $H_0: \mu_X=\mu_Y$ vs $H_1: \mu_X<\mu_Y$, $\alpha=0.01$. $Sp=\sqrt{[(11 \times 9 + 14 \times 4)/25]}=2.49$. $T_{\text{obs}}=(86-89)/(2.49 \times \sqrt{(1/12+1/15)})=-3.11$. $t_{\text{crit}}(0.01, 25)=-2.485$. Como $-3.11 \leq -2.485$, **se rechaza H_0** : hay evidencia de que el catalizador 2 rinde más.

Verificación numérica independiente (scipy.stats.t): Sp recalculado=2.4900, $T_{\text{obs}}=-3.1109$, $t_{\text{crit}}(df=25, \alpha=0.01)=-2.4851$ ✓ coincide exactamente con la solución oficial.

IC 99% para diferencia: $t_{0.005, 25}=2.79$, margen= $2.79 \times 2.49 \times \sqrt{(1/12+1/15)}=2.69 \rightarrow [-5.69, -0.31]$. Como el 0 no está en el intervalo, confirma el rechazo de H_0 del punto 1 (coherencia test/intervalo).

Ejercicio 12 — Comparando muestras apareadas (Tema 2.5)

$n=12$ programadores, diferencias ($L1-L2$) calculadas. $\bar{D}=0.67$, $S_D=2.96$. $t_{0.025,11}=2.2$. IC 95%: $0.67 \pm 2.2 \times 2.96 / \sqrt{12} = 0.67 \pm 1.89 = [-1.27, 2.56]$. Como 0 está en el intervalo, **no hay evidencia suficiente de diferencia entre lenguajes**.

Resumen de técnicas usadas en estos prácticos

Ejercicio (P8)	Técnica
1, 3, 12	EMV con soporte dependiente de θ : monotonía de $L(\theta)$, máximo en el borde (mín/máx muestral)
2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11	EMV derivable estándar: $\ell'(\theta)=0$, con o sin verificación de segunda derivada
1, 2 (parte a), 8, 12	Método de momentos, 1 o 2 parámetros
3, 6, 11, 13	Comparación de estimadores por sesgo/ECM
2, 4, 5, 7	Consistencia vía LGN + teorema de función continua
4, 7	Método delta para varianza asintótica de una transformación

Ejercicio (P9)	Técnica
1, 2, 4, 9, 10	IC para media, σ conocida (z) o desconocida (t)
3, 4, 9	IC para varianza (χ^2)
5, 6, 7	TCL aplicado a proporciones — núcleo del Tema 2.4
8	Momentos con 2 parámetros + IC vía método delta (combinación 2.3+2.4)
11, 12	Comparación de dos muestras (independientes / apareadas), t de Student

Para el examen: el patrón más transferible de estos dos prácticos es reconocer **qué pregunta el enunciado antes de elegir la herramienta**: “estimador” sin calificar → aclarar si es por momentos o EMV y resolver ambos si no está claro; “probabilidad aproximada de...” con muestra grande → TCL (con corrección de continuidad si la variable de base es discreta); “intervalo de confianza” → identificar si σ es conocida (z) o no (t), y si el parámetro de interés es la media (t o z) o la varianza (χ^2).